

PROPUESTA

NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA ALDEBARAN WEB

API REST para Consulta de Inventario y
sus Movimientos

Para

PROMOS

Bogotá, 21 de septiembre de 2026

Objetivo:

Desarrollar una API REST de solo lectura que permita exponer de manera estructurada la información operativa y gerencial del sistema de inventarios, facilitando la integración con herramientas de Inteligencia Artificial, plataformas analíticas, soluciones de Business Intelligence y aplicaciones externas.

Actualmente la información se encuentra disponible a través de reportes operativos y gerenciales. El objetivo de esta iniciativa es transformar dicha información en servicios REST documentados, consultables y escalables, sin depender de archivos PDF ni procesos manuales. El enfoque es consistente con la visión de convertir la información operacional en activos reutilizables para análisis y toma de decisiones.

1. Alcance general

La solución incluirá:

- API REST JSON.
- Seguridad de acceso.
- Versionamiento de API.
- Swagger / OpenAPI.
- Paginación.
- Filtrado avanzado.
- Arquitectura escalable para futuras integraciones.
- Documentación técnica.
- Documentación funcional.
- Ambiente de pruebas.

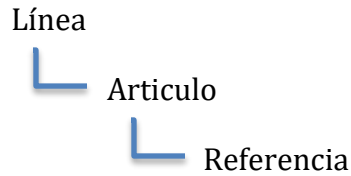
La primera fase contempla exclusivamente capacidades de consulta.

No se incluirán operaciones de:

- Crear información.
- Modificar información.
- Eliminar información.

2. Arquitectura funcional del inventario

El modelo de inventario está compuesto por 3 niveles jerárquicos:



Estos niveles tienen una relación de 1 a N entre Línea y Artículo y entre Artículo y Referencia. La referencia representa la unidad mínima de inventario administrada por el sistema y corresponde a una combinación específica de producto y característica o color.

Cada referencia mantiene inventario y movimientos independientes, por lo cual, todas las consultas de inventario y movimientos operan al nivel de referencia y no de artículo o línea.

3. Arquitectura técnica

Capa API

Es la capa más externa de la solución, su responsabilidad será:

- Recepción de solicitudes HTTP.
- Validación de autenticación.
- Exposición de endpoints.
- Swagger/OpenAPI.
- Serialización JSON

Capa de servicios

Es la capa de negociación, su responsabilidad se basa en:

- Consolidación de información.
- Reglas de negocio.
- Cálculo de existencias.
- Normalización de estados

Seguridad

La API permitirá solamente la consulta de información, no expondrá ningún método que pueda ser utilizado para creación o modificación de datos en el sistema.

Los mecanismos opcionales para la validación de acceso al API serán:

- API Key
- Bearer Token

Este tipo de acceso garantiza que solo quien tenga la autorización valida podrá acceder a la información del sistema. Evitando filtraciones y robo de información así como manipulación inescrupulosa de la misma.

4. Servicios expuestos para consulta de Información

Catálogos maestros.

Líneas

Servicios expuestos

- GET /api/v1/lines
- GET /api/v1/line/{line_id}

El retorno del servicio, será un JSON con:

- line_id
- name
- status

Artículos

Servicios expuestos

- GET /api/v1/articles
- GET /api/v1/article/{article_id}

El retorno del servicio, será un JSON con:

- article_id
- line_id
- internal_reference
- status

Referencias

Servicios expuestos

- GET /api/v1/references
- GET /api/v1/reference/{reference_id}

El retorno del servicio será un JSon con:

- reference_id
- article_id
- reference_code
- color
- status

Bodegas

Servicios expuestos

- GET /api/v1/warehouses
- GET /api/v1/warehouse/{warehouse_id}

El retorno del servicio será un JSon con:

- warehouse_id
- name

Proveedores

Servicios expuestos

- GET /api/v1/providers
- GET /api/v1/provider/{provider_id}

El retorno del servicio, será un JSon con:

- provider_id
- provider_name

Clientes

Servicios expuestos

- GET /api/v1/customers
- GET /api/v1/customer/{customer_id}

El retorno del servicio, será un JSon con:

- customer_id
- customer_name

Estados de los movimientos

Servicios expuestos

- GET /api/v1/status_documents
- GET /api/v1/status_documents/{status_document_id}
- GET /api/v1/status_document/by_document_type/{document_type_id}

El retorno del servicio, será un JSon con:

- status_document_id
- status_document_name
- status_document_order

Inventario actual

Servicios expuestos

- GET /api/v1/inventory
- GET /api/v1/inventory/by_line/{line_Id}
- GET /api/v1/inventory/by_article/{article_Id}
- GET /api/v1/inventory/by_reference/{reference_Id}

El retorno del servicio será un JSon con:

- reference_id
- article_id
- line_id
- line
- article
- reference
- color
- catalogue_visible
- national_product
- available_quantity
- local_warehouse_quantity
- free_warehouse_quantity
- reserved_quantity
- ordered_quantity

- minimum_quantity
- physical_stock_quantity

Filtro adicional disponible por:

- line_id
- article_id
- reference_id
- article_reference
- reference_code
- color
- warehouse_id
- status
- catalogue_visible
- national_product

Inventario en tránsito

Servicios expuestos

- GET /api/v1/in_transit
- GET /api/v1/in_transit/{order_id}
- GET /api/v1/in_transit/by_number/{order_number}

El retorno del servicio será un JSon con:

- order_number
- provider_name
- destination_warehouse_name
- reference_code
- article_reference
- requested_quantity
- requested_date
- expected_receipt_date

Filtro adicional disponible por:

- article_id
- reference_id
- warehouse_id
- order_id
- expected_receipt_date

Movimiento de inventario

Servicios expuestos

- GET /api/v1/inventory_movements
- GET /api/v1/inventory_movements/ by_line/{line_Id}
- GET /api/v1/inventory_movements/ by_article/{article_Id}
- GET /api/v1/ inventory_movements/ by_reference/{reference_Id}

El retorno del servicio será un JSon con:

- movement_type
- movement_number
- movement_date
- article_reference
- reference_code
- quantity_movement

Filtro adicional disponible por:

- article_id
- reference_id
- movement_date
- movement_type
- movement_direction

Pedidos

Servicios Expuestos

- GET /api/v1/customer_orders
- GET /api/v1/customer_order/{customer_order_id}

El retorno del servicio será un JSon con:

- order_number
- order_date
- delivery_date
- customer_name
- article_reference
- reference_code
- requested_quantity
- in_process_quantity
- delivered_quantity

- order_status
- reference_status

Filtro adicional disponible por:

- line_id
- article_id
- reference_id
- customer_id
- order_status_id

Reservas

Servicios Expuestos

- GET /api/v1/customer_reservations
- GET /api/v1/customer_reservation/{customer_reservation_id}

El retorno del servicio será un JSon con:

- reservation_number
- reservation_date
- expiration_date
- customer_name
- article_reference
- reference_code
- requested_quantity
- reservation_status

Filtro adicional disponible por:

- line_id
- article_id
- reference_id
- customer_id
- reservation_status_id

Órdenes de compra

Servicios Expuestos

- GET /api/v1/purchase_orders
- GET /api/v1/purchase_order/{customer_reservation_id}

El retorno del servicio será un JSon con:

- purchase_order_number
- order_date
- estimated_receipt_date
- real_receipt_date
- provider_name
- article_reference
- reference_code
- requested_quantity
- received_quantity
- purchase_order_status

Filtro adicional disponible por:

- line_id
- article_id
- reference_id
- provider_id
- purchase_order_status_id

Traslados entre bodegas

Servicios Expuestos

- GET /api/v1/warehouse_transfers
- GET /api/v1/warehouse_transfer/{warehouse_transfer_id}

El retorno del servicio será un JSon con:

- transfer_number
- transfer_date
- source_warehouse
- destination_warehouse
- article_reference
- reference_code
- quantity
- transfer_status

Filtro adicional disponible por:

- line_id
- article_id

- reference_id
- source_warehouse_id
- destination_warehouse_id
- transfer_status_id

Ajuste de inventario

Servicios Expuestos

- GET /api/v1/inventory_adjustment
- GET /api/v1/inventory_adjustment/by_adjustment_id{adjustment_id}
- GET /api/v1/inventory_adjustment/by_adjustment_type{adjustment_type}

El retorno del servicio será un JSon con:

- adjustment_number
- adjustment_date
- affected_warehouse
- article_reference
- reference_code
- quantity
- adjustment_type
- adjustment_status

Filtro adicional disponible por:

- line_id
- article_id
- reference_id
- affected_warehouse_id
- adjustment_status_id
- adjustment_type_id

Consultas consolidadas de inventario

Servicios Expuestos

- GET /api/v1/inventory_status/reference/{reference_id}
- GET /api/v1/inventory_status/article/{article_id}

El retorno del servicio será un JSon con:

- article_reference
- reference_code

- local_stock
- free_zone_stock
- available_stock
- reserved_stock
- ordered_stock
- in_process_stock
- in_transit_stock
- next_arrivals
- sales_30_days
- sales_90_days
- sales_180_days
- sales_365_days
- last_sale_date
- last_entry_date
- minimum_quantity

Todos los resultados incluirán dentro del JSon de respuesta la fecha de generación del resultado.

Documentación de los servicios

Se entregará para cada servicio:

- Swagger
- Documentación interactiva.
- OpenAPI
- Especificación técnica completa.
- Manual de Integración
- Autenticación.
- Endpoints.
- Filtros.

5. Hitos y esfuerzo estimado

#	Hito	Descripción	Horas
1	Arquitectura Base de API	Proyecto API REST FULL, Seguridad, Swagger, Versionamiento, Loggin en BD y TextFile, Manejador de Errores del API.	24

2	Catálogos maestros	Servicios para consulta de Lineas, Articulos, Referencias y Bodegas	16
3	Catalogos maestros	Servicios para consulta de Clientes, Proveedores, Tipos de documento y Estados por tipo de documento.	24
4	Inventario actualizado	Servicios para consulta de inventario actual, y artículos en tránsito, incluyendo disponibilidad estimada	55
5	Movimiento de inventario	Servicio para consulta de históricos, clasificación de movimientos, afectación del inventario por movimiento, filtro avanzado de consulta.	48
6	Documentos de Impacto en los movimientos del inventario	Servicios expuestos para la consulta general de documentos de Pedido, documentos de Reserva y documentos de órdenes de Compra	52
7	Ajuste de inventario por Bodega	Servicios para consulta de Traslado de artículos entre bodegas y ajustes manuales al inventario	20
8	Consolidados	Servicios expuestos para Consolidado de inventario por referencia y Consolidado de inventario por articulo	50

Total estimado: 289 horas de desarrollo. Incluye análisis, desarrollo, pruebas y estabilización funcional.

5. Consideraciones

No se contempla ningún servicio expuesto con funcionalidades:

- put
- post
- patch
- delete

Cualquier otra solicitud que no se encuentre dentro de la definición expresada en esta propuesta, será tomada como cambio de alcance y queda expresamente fuera del tiempo y costo de esta propuesta.

Límites de paginación

Todos los servicios de consulta que retornen colecciones de registros implementarán paginación estándar para optimizar el rendimiento y reducir el consumo de ancho de banda.

Parámetros soportados

Parámetro	Tipo	Descripción
page	Integer	Número de página. Valor inicial: 1
page_size	Integer	Cantidad de registros por página
sort_by	String	Campo de ordenamiento
sort_order	String	ASC o DESC

Restricciones

- Tamaño de página por defecto: **100 registros**.
- Tamaño máximo permitido: **1.000 registros**.
- Si se solicita un valor superior al máximo permitido, la API retornará automáticamente el límite máximo.
- Todas las respuestas incluirán información de paginación.

Estrategia de versionamiento

La API será versionada mediante la URL para mantener compatibilidad con integraciones existentes.

El formato para el Versionamiento sera dentro de la URL de llamado usando la forma /api/v1/

Política de evolución

v1

Versión inicial.

- Consultas de inventario.
- Catálogos maestros.
- Movimientos.
- Pedidos.
- Reservas.
- Órdenes de compra.

v2

Posible evolución futura.

- Nuevos campos informativos.
- Nuevos servicios de consolidación.
- Mejoras de rendimiento.
- Búsquedas avanzadas.

Compatibilidad

- Una nueva versión nunca eliminará funcionalidades activas de la versión anterior.
- Las versiones permanecerán activas al menos 12 meses después de su anuncio de discontinuación.
- Los consumidores podrán migrar de forma controlada.

Política de Rate Limiting

Con el fin de proteger la estabilidad de la plataforma, se implementarán controles de consumo por credencial de acceso.

Límites por defecto

Tipo de acceso	Límite
API Key	60 solicitudes por minuto
Bearer Token	120 solicitudes por minuto

Estos límites son configurables según la necesidad de Promos

6. Tiempo de desarrollo:

Fases y duraciones del proyecto (días hábiles)	
Preparación de equipo y ambientes	0
Exploración del negocio	0
Desarrollo del sistema - (2) Iteraciones	70
Documentación, pruebas integrales, estabilización y capacitación	2
Instalación	1
Acompañamiento en producción	2
TOTAL PROYECTO (Días hábiles)	75
Meses	3.75

7. Inversión y forma de pago

Hito	Porcentaje	Valor
Anticipo	40%	\$ 19.320.000
Entrega final +30 días	60%	\$ 28.980.000
Totales	100%	\$ 48.300.000

Impuestos: El valor del IVA y otros impuestos si aplicasen, NO están incluidos en la presente oferta y se deben agregar al valor del proyecto.

8. Fecha posible de inicio

Máximo 8 días hábiles luego de la aprobación de la propuesta, entrega y pago de la cuenta de cobro del 40% de Anticipo.

9. Validez de la propuesta

30 de Septiembre de 2026

10. Garantía

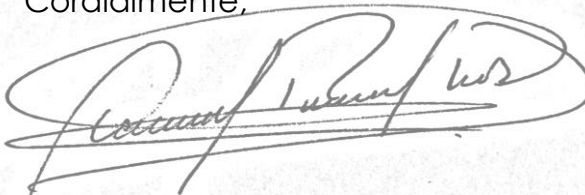
El software desarrollado tendrá 3 meses de garantía a partir de la fecha de entrega del último ciclo de desarrollo (pruebas integrales y ajustes), que cubre todos los errores por mal funcionamiento de los requerimientos especificados. No se contemplan modificaciones ni adiciones por requerimientos no contemplados.

La garantía empieza a contar una vez se termine el ciclo de estabilización descrito en esta propuesta. La fecha de salida a producción o controles de cambio sobre el sistema no extienden dicho período de garantía.

En caso de que el sistema sea modificado por terceros la garantía se anulará inmediatamente.

El contratista en ningún caso tendrá responsabilidad por daños de cualquier naturaleza, incluyendo sin limitar, pérdidas de utilidades, interrupción de operaciones, pérdida de información comercial u otros daños pecuniarios, que se deriven del mal uso o incapacidad de usar el(los) producto(s) y/o los programas instalados.

Cordialmente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Andrés Ricardo Díaz Cárdenas', is written over a light blue horizontal line. The signature is stylized and fluid.

Andrés Ricardo Díaz Cárdenas

Analista Funcional y Líder del proyecto.